מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 80430

פתרון מועד A

1. שאלה 1:

(א) תשובה בספר הקורס (טענה 4.113).

(ב) הגדרת התכנסות (בהתפלגות) לקבוע: נאמר כי התפלגות המשתנים המקריים בסדרה $(\mathrm{Y}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסת לקבוע a ונסמן $\mathrm{Y}_n \xrightarrow{d} a$ אם $\forall \varepsilon > 0 : \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|\mathrm{X}_n - a| < \varepsilon) = 1$.
נוכיח כי $\mathrm{Y}_n \xrightarrow{d} \mathbb{E}(\mathrm{Y}_1)$. ראשית, נתון כי כל המשתנים הנ"ל הינם שווי־תוחלת, לכן נסמן: $\mu = \mathbb{E}(\mathrm{Y}_1) = ... = \mathbb{E}(\mathrm{Y}_n)$.
יהי $\varepsilon > 0$. נראה כי $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|\mathrm{Y}_n - \mathbb{E}(\mathrm{Y}_1)| < \varepsilon) = 1$, או באופן שקול: $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|\mathrm{Y}_n - \mathbb{E}(\mathrm{Y}_1)| \geq \varepsilon) = 0$. כיוון שנתון שהמשתנים הינם בעלי שונות סופית, נוכל להשתמש באי־שיוויון צ'בישב:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|\mathrm{Y}_n - \mathbb{E}(\mathrm{Y}_1)| \geq \varepsilon) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|\mathrm{Y}_n - \mu| \geq \varepsilon) \overset{Chebyshev}{\leq} \lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2} = 0.$$

כנדרש, כאשר השיוויון האחרון הינו מהנתון.

(ג) בספר הקורס - משפט 6.21.

2. שאלה 2:

(א) ישנן שתי דרכים לפתור את סעיף זה. הדרך הראשונה היא לשים לב כי אין משמעות לשמות שניתנו למטבעות, ועל כן ההסתברות שהמטבע הנבחר יהיה מסוג מסוים תתפלג אחיד לפי סוג המטבע. כלומר, ההסתברות שהמטבע הנבחר הוא מוטבע זהב תהיה $\frac{1}{3}$.
דרך נוספת, תהיה דרך חישוב ישיר:
נשים לב שאם נבחר מטבע זהב מהמגירה התחתונה, קרו אחד מהשלושה תרחישים הבאים:
1. נבחר מטבע הזהב שהיה במקור במגירה הראשונה.
2. נבחר מטבע הזהב שהיה במקור במגירה השניה.
3. נבחר מטבע זהב שמלכתחילה נמצא במגירה התחתונה.

נגדיר A להיות המאורע שנבחר מטבע זהב, ואת $\{B_i\}_{i\in\{top,middle,botton\}}$ להיות המאורעות בהם נבחר מטבע שבמקור היה מהמגירה העליונה, האמצעית והתחתונה בהתאמה. נשים לב ש$\{B_i\}$ מהווה חלוקה ולכן נוכל להשתמש בנוסחת ההסתברות השלמה:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i\in\{top,mid,bot\}} \mathbb{P}(A|B_i)\,\mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot 1\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{3}.$$

(ב) ההסתברות שהמטבע הנבחר הגיע מהמגירה העליונה הוא

$$\mathbb{P}\left(B_{top}\right) = 1\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}.$$

(ג) שוב, A הוא המאורע בו נבחר מטבע זהב, נבחן את המאורע שנסמנו C בו באמצעית עדיין נמצא מטבע זהב. הוא מורכב מהמאורעות הבאים:

1. עבר מטבע זהב מהעליונה לאמצעית.
2. עבר מטבע לא זהב מהעליונה לאמצעית, ולא נבחר הזהב מהאמצעית.
נחשב לפי ההגדרה של הסתברות מותנית:

$$\mathbb{P}(C|A) = \frac{\mathbb{P}(C \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{4} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

3. שאלה 3:

(א) נרצה למצוא את פונקציית הצפיפות של $3\mathrm{X}$, נעשה זאת דרך חישוב וגזירת פונקציית הצפיפות המצטברת:

$$F_{3\mathrm{X}}(s) = \mathbb{P}(3\mathrm{X} \le s) = \mathbb{P}\left(\mathrm{X} \le \frac{s}{3}\right) = \int_{-\infty}^{s/3} f_{\mathrm{X}}(t)\,dt \overset{t>0}{=} \int_{0}^{s/3} 3e^{-3t}dt = -e^{-3t} + C\,|_0^s = -e^{-3s/3} + 1 = -e^{-s} + 1.$$

נגזור:

$$f_{3\mathrm{X}}(s) = F'_{3\mathrm{X}}(s) = e^{s}.$$

כנדרש.

(ב) נשים לב כי $\mathrm{Var}(3\mathrm{X}) = 1$ ולכן: $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{9}$ ובאופן דומה: $\mathbb{E}(3\mathrm{X}) = 1 \to \mathbb{E}(\mathrm{X}) = \frac{1}{3}$. נזכיר כי $\mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \mathbb{E}\left(\mathrm{X}^2\right) - \mathbb{E}(\mathrm{X})^2$, כלומר: $\frac{1}{3} = \mathbb{E}\left(\mathrm{X}^2\right) - \frac{1}{9} \to \mathbb{E}\left(\mathrm{X}^2\right) = \frac{1}{9}$ כנדרש.

(ג) נחשב $f_{(\mathrm{X}-1/3)^2}(t)$. תחילה, נחשב את פונקציית ההסתברות המצטברת עבור $0 < t < \frac{1}{9}$:

$$F_{(\mathrm{X}-\frac{1}{3})^2}(t) = \mathbb{P}\left(\left(\mathrm{X} - \frac{1}{3}\right)^2 \le t\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{t} \le x - \frac{1}{3} \le \sqrt{t}\right) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{3} - \sqrt{t} \le x \le \frac{1}{3} + \sqrt{t}\right) =$$

$$\int_{\frac{1}{3}-\sqrt{t}}^{\frac{1}{3}+\sqrt{t}} 3e^{-3x}dx = -e^{-3\left(\frac{1}{3}+\sqrt{t}\right)} - \left(-e^{-3\left(\frac{1}{3}-\sqrt{t}\right)}\right) = e^{3\sqrt{t}-1} - e^{-3\sqrt{t}-1}.$$

נגזור:

$$f_{(\mathrm{X}-1/3)^2}(t) = \frac{3}{2\sqrt{t}}e^{3\sqrt{t}-1} + \frac{3}{2\sqrt{t}}e^{-3\sqrt{t}-1}.$$

עבור $t > \frac{1}{9}$

$$F_{(\mathrm{X}-\frac{1}{3})^2}(t) = \int_{0}^{\frac{1}{3}+\sqrt{t}} 3e^{-3x}dx = -e^{-3\left(\frac{1}{3}+\sqrt{t}\right)} + 1$$

נגזור:

$$f_{(\mathrm{X}-\frac{1}{3})^2}(t) = \frac{3}{2\sqrt{t}}e^{-3\sqrt{t}-1}.$$

ועבור $t < 0$ הצפיפות הינה 0.

4. שאלה 4:

(א) המשתנה Y_n הוא האינדיקטור של האירוע "הניסויים ה־$n, n+2$ הצליחו בעוד הניסוי ה־$n+1$ נכשל"

(ב) נשים לב כי המשתנים $(\mathrm{Y}_n)_{n=1}^{\infty}$ הינם כולם משתני ברנולי עם אותו פרמטר הצלחה:

$$\mathbb{P}(\mathrm{Y}_n = 1) = \mathbb{P}(\mathrm{X}_n = \mathrm{X}_{n+1} = 1 \wedge \mathrm{X}_{n+1} = 0) = p^2(1-p)$$

כלומר $\mathrm{Y}_n \sim \mathrm{Ber}\left(p^2(1-p)\right)$. לכן המועמד הראשון להתכנסות של הסדרה $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i$ יהיה התוחלת של המשתנים, כלומר נרצה להוכיח כי $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i \xrightarrow{d} C$ כאשר $C = p^2(1-p)$. נתבונן בשונות של סדרת הסכומים החלקיים:

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i\right) = \sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(\mathrm{Y}_i) + 2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}\left(\mathrm{Y}_i, \mathrm{Y}_j\right)$$

נשים לב כי אם ההפרש בין i, j גדול מ־2 אז $\mathrm{Y}_i, \mathrm{Y}_j$ בלתי תלויים ולכן

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i\right) = \sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(\mathrm{Y}_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_i, \mathrm{Y}_{i+1}) + 2\sum_{i=1}^{n-2}\mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_i, \mathrm{Y}_{i+2})$$

ומאחר והמשתנים המקריים X_n שווי התפלגות ובלתי תלויים נובע כי

$$\mathrm{Var}(\mathrm{Y}_i) = \mathrm{Var}(\mathrm{Y}_1),\ \mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_i, \mathrm{Y}_{i+1}) = \mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_1, \mathrm{Y}_2),\ \mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_i, \mathrm{Y}_{i+2}) = \mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_1, \mathrm{Y}_3).$$

כעת נסמן

$$A = \mathrm{Var}(\mathrm{Y}_1),\ B = \mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_1, \mathrm{Y}_2),\ D = \mathrm{Cov}(\mathrm{Y}_1, \mathrm{Y}_3)$$

ונקבל

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i\right) = nA + (n-1)B + (n-2)D$$

ולכן לפי אי שוויון צ'בישב

$$\forall \varepsilon > 0\ \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i - C\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i\right)}{\varepsilon^2} = \frac{nA + (n-1)B + (n-2)D}{\varepsilon^2 n^2} \to 0$$

ולכן $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Y}_i \xrightarrow{d} C$ כנדרש.

(ג) יהא $a > 0$ ו־$n \in \mathbb{N}$. נסמן $X_i = \frac{1}{n}(\mathrm{Y}_i - \mathbb{E}(\mathrm{Y}_i))$ ואז צריך להראות

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i \geq a\right) \leq 3\exp\left(-\frac{a^2(n-1)^2}{18}\right)$$

נרצה להשתמש באי שוויון הופדינג, אך המשתנים המקריים X_i הינם תלויים. לעומת זאת אם נפצל את הסכום $\sum_{i=1}^{n}X_i$ לפי שארית חלוקה ב־3, כדי שנוכל להשתמש באי שוויון הופדינג. נסמן

$$\alpha_k = \sum_{i\in[n],\ i\bmod 3 = k} X_i$$

עבור $k \in \{0,1,2\}$. אז מתקיים

$$\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i \geq a\right\} \subset \left\{\alpha_0 \geq \frac{a}{3}\right\} \bigcup \left\{\alpha_1 \geq \frac{a}{3}\right\} \bigcup \left\{\alpha_2 \geq \frac{a}{3}\right\}$$

ולכן

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i \geq a\right) \leq \mathbb{P}\left(\alpha_0 \geq \frac{a}{3}\right) + \mathbb{P}\left(\alpha_1 \geq \frac{a}{3}\right) + \mathbb{P}\left(\alpha_2 \geq \frac{a}{3}\right)$$

כעת יהא $k \in \{0,1,2\}$. נסמן את מספר האיברים בסכום $\sum_{i\in[n],\ i\bmod 3=k} X_i$ להיות n_k ונשים לב כי $\frac{n}{3} \leq n_k \leq \frac{n-1}{3}$. בנוסף כל אחד מהמשתנים בסכום של α_k הינו בלתי תלוי בשאר, ומתקיים $|X_i| = \frac{1}{n}|Y_i - \mathbb{E}(Y_i)| \leq \frac{1}{n}$. לכן לפי אי שוויון הופדינג מתקיים

$$\mathbb{P}\left(\alpha_k \geq \frac{a}{3}\right) \leq \exp\left(-\frac{\left(\frac{a}{3}\right)^2}{2n_k\frac{1}{n^2}}\right) = \exp\left(-\frac{n^2a^2}{18n_k}\right) \leq \exp\left(-\frac{n^2a^2}{6n}\right) = \exp\left(-\frac{a^2n}{6}\right)$$

5. שאלה 5:

(א) בכל שליפה יש הסתברות של $\frac{3}{4}$ להוציא כדור שחור באופן בלתי תלוי בשאר השליפות, לכן $X_n|Y=3 \sim \text{Ber}\left(\frac{3}{4}\right)$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ובנוסף $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ משתנים מקרים בלתי תלויים. לכן לפי טענה 4.100 בספר הקורס מתקיים:

$$\min\left(n \ : \ X_n = 1\right)|Y=3 \sim \text{Geo}\left(\frac{3}{4}\right).$$

(ב) נעזר בכלל בייס לחשב את הדרוש בשאלה

$$\mathbb{P}\left(Y=3|\left\{X_1=0,X_2=1\right\}\right)=\frac{\mathbb{P}\left(Y=3\right)}{\mathbb{P}\left(\left\{X_1=0,X_2=1\right\}\right)}\mathbb{P}\left(\left\{X_1=0,X_2=1\right\}|Y=3\right)$$

נחשב כל אחד מהאיברים

$$\mathbb{P}\left(Y=3\right)=\frac{\binom{4}{3}}{2^4}=\frac{4}{2^4}=\frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}\left(\left\{X_1=0,X_2=1\right\}|Y=3\right)=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{16}$$

בעזרת נוסחת הסתברות השלמה עבור החלוקה $\{Y=k\}_{k\in\{0,1,\ldots,4\}}$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\left\{X_1=0,X_2=1\right\}\right)&=\sum_{k\in\{0,1,\ldots,4\}}\mathbb{P}\left(\left\{X_1=0,X_2=1\right\}|Y=k\right)\mathbb{P}\left(Y=k\right)\\&=\sum_{k\in\{0,1,\ldots,4\}}\mathbb{P}\{X_1=0,X_2=1\}|Y=k\frac{\binom{4}{k}}{2^4}\\&=\sum_{k\in\{0,1,\ldots,4\}}\frac{k}{4}\cdot\frac{4-k}{4}\frac{\binom{4}{k}}{2^4}=\frac{1}{2^8}\sum_{k\in\{1,\ldots,3\}}\frac{4!}{(3-k)!\,(k-1)!}\\&=\frac{12+24+12}{2^8}=\frac{3}{16}.\end{aligned}$$

נציב את הביטוים שחישבנו ונקבל

$$\mathbb{P}\left(Y=3|\left\{X_1=0,X_2=1\right\}\right)=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{16}}\frac{3}{16}=\frac{1}{4}.$$

(ג) יהיו $k\in\{0,1,\ldots,4\}$ ו־ $0<\varepsilon<\frac{1}{8}$. לכל m טבעי התוחלת של X_m בהינתן המאורע $Y=i$ היא $\frac{i}{4}$, כי $(X_m|Y=i)\sim\text{Ber}\left(\frac{i}{4}\right)$. מאחר ו־ $\{(X_m|Y=i)\}_{m\in\mathbb{N}}$ בלתי־תלויים, נקבל מהחוק החלש של המספרים הגדולים כי $(S_n|Y=i)\xrightarrow{d}\frac{i}{4}$. עבור $i=k$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|<\varepsilon|Y=i\right)=1$$

ובנוסף, כיוון שהתוחלות האפשריות רחוקות זו מזו ב־$\frac{1}{4}$, מתקיים:

$$\forall i\in\{0,1,...,4\},i\neq k:\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|\geq\varepsilon|Y=i\right)=1$$

ולכן:

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|<\varepsilon|Y=i\right)=0.$$

כעת, נשתמש שוב בנוסחת ההסתברות השלמה עבור החלוקה $\{Y=i\}_{i\in\{0,1,\ldots,4\}}$:

$$\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|<\varepsilon\right)=\sum_{i\in\{0,1,\ldots,4\}}\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|<\varepsilon|Y=i\right)\mathbb{P}\left(Y=i\right),$$

נפעיל גבול על שני הצדדים ונקבל:

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|<\varepsilon\right)=\sum_{i\in\{0,1,\ldots,4\}}\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|S_n-\frac{k}{4}\right|<\varepsilon\middle|\mathrm{Y}=i\right)\mathbb{P}\left(\mathrm{Y}=i\right)=\mathbb{P}\left(\mathrm{Y}=k\right)=\frac{\binom{4}{k}}{2^4}.$$

כנדרש.